

Das Endtableau des Simplex-Algorithmus lautet:

| $X_1$ | $X_2$ | $Y_1$ | $Y_2$ | $Y_3$ | RS    | Zielfunktionszeile |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 0     | 0     | 1/17  | 2/17  | 0     | 95/17 |                    |
| 0     | 1     | 6/17  | -5/17 | 0     | 60/17 |                    |
| 1     | 0     | -5/17 | 7/17  | 0     | 35/17 |                    |
| 0     | 0     | -6/17 | 5/17  | 1     | 8/17  |                    |

- a) Tragen Sie in obige Zeichnung die Zielfunktion ein und markieren Sie das Lösungspolyeder sowie das Optimum. (2 Punkte)

- b) Das Unternehmen hat die Möglichkeit die Kapazität der Maschine A zu erhöhen. Um wie viel Stunden ist dies möglich ohne eine andere Restriktion zu verletzen? (6 Punkte)

$$III \cap II$$

$$III : X_2 = 4$$

$$II : 6X_1 + 5X_2 = 30$$

$$\Rightarrow X_2 = 4 \text{ in } II$$

$$\Rightarrow 6X_1 = 10 \Rightarrow X_1 = 5/3$$

$$\text{in } I : 5 \cdot \frac{5}{3} + 7 \cdot 4 = 35 + 28 = 63 \Rightarrow \beta = \frac{4}{3}$$

- c) Die Marktpreise verändern sich und somit auch die Stückgewinne. Der Stückgewinn für ein Produkt der Ausführung  $A_2$  steigt, während der für  $A_1$  gleich bleibt. Ab welchem Stückgewinn von  $A_2$  wird das Unternehmen von  $A_1$  nun weniger als bislang produzieren? Geben Sie die neuen Stückzahlen an. (6 Punkte)

$$-\frac{6}{5} = -\frac{1}{C_2}$$

$$\Rightarrow C_2 = 5/6$$

Wenn der Stückgewinn

unter  $5/6$  fällt:  $C_2 < 5/6$

- d) Wie verändern sich die Stückzahlen und der Gewinn, wenn die Maschine B eine Stunde ausfällt? (3 Punkte)

$$X_1 = 35/17 - 7/17 = 28/17$$

$$Z = \frac{93}{17}$$

$$X_2 = 60/17 + 5/17 = 65/17$$

Für beide Ausführungen ist nun ein ganzzahliges Ergebnis gefordert. Wenden Sie das Schnittebenenverfahren an:

- e) Berechnen Sie zunächst die ersten beiden möglichen neuen Restriktionen aus der Zielfunktionszeile und der ersten Restriktion. (4 Punkte)

$$-\frac{1}{17} X_1 - \frac{2}{17} X_2 \leq -\frac{10}{17}$$

$$-\frac{6}{17} X_1 - \frac{12}{17} X_2 \leq -\frac{9}{17}$$

- f) Wählen Sie bitte die Zielfunktionszeile aus und berechnen Sie den Abstand zum nichtganzzahligen Optimum. (3 Punkte)

$$d = 4/17$$

- g) Berechnen Sie aus der Zielfunktionszeile die Schnittgerade in Abhängigkeit der Strukturvariablen und zeichnen Sie diese in obiges Koordinatensystem ein. (4 Punkte)

$$X_1 + X_2 \leq 5$$

- h) Lesen Sie nun die ganzzahlige Lösung(en) ab und geben Sie diese an (2 Punkte)

$$(5,0); (4,1); (3,2); (2,3); (1,4)$$